MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA | GOBIERNO DE COSTA RICA / DGEC Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa Bachillerato por Madurez Suficiente

2026

Práctica de Matemáticas

para la prueba de Bachillerato por Madurez Suficiente

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

Recomendaciones para realizar esta práctica

1. Esta práctica contiene 60 ítems de selección única.

2. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.

3. Resuelva cada ítem y elija una respuesta de las cuatro opciones (A, B, C o D) que se le presentan.

4. Cuando se pregunte por un resultado aproximado, las opciones se presentarán ya sea con redondeo al décimo más cercano o al centésimo más cercano. Asimismo, cuando se requiera use 3,14 como aproximación de π y 2,72 como aproximación de e. En cuanto a los valores trigonométricos, utilice 4 decimales tal como se presenta en la tabla que se ofrece en los anexos de esta práctica.

5. Las ecuaciones deben resolverse en $\mathbb{R}$.

6. En el cálculo de la variancia (σ^2) o de la desviación estándar (σ) se utiliza en todos los casos la fórmula poblacional.

7. Las expresiones algebraicas, exponenciales y logarítmicas que aparecen en esta práctica, se suponen bien definidas, por lo tanto, las restricciones necesarias en cada caso no se escriben.

8. Las funciones de la práctica son funciones reales de variable real, consideradas en su dominio máximo. En las gráficas el dominio se representa sobre el eje de las abscisas.

9. En la resolución de problemas, lo que se mide son los conocimientos y las habilidades matemáticas, por lo que independientemente si el contexto es hipotético o verídico, siempre se considera existente.

10. Los dibujos no necesariamente están hechos a escala. La figura trata de ilustrar el problema centrándose en las condiciones esenciales del ítem que permite el logro de la habilidad, por lo tanto, no necesariamente todas las condiciones formales inmersas en él se escriben.

11. En las gráficas de funciones las puntas de flecha indican el sentido positivo de los ejes.

12. Las transformaciones de figuras en el plano están centradas en el origen de coordenadas. Los ángulos en posición estándar, es decir, con vértice en (0,0), tienen lado inicial en el eje positivo de las abscisas (“x” positivas) y giran en cualquier sentido.

13. Una vez realizada la práctica, revise las respuestas con el solucionario.

14. Se le sugiere repasar los conocimientos que le presenten mayor dificultad, previo a la realización de la prueba.

49) Se realizó un estudio para determinar la cantidad de kilómetros diarios que recorren 100 estudiantes para asistir al centro educativo. A continuación, se muestran los resultados obtenidos:

Cantidad de kilómetros diarios que recorren los estudiantes para llegar al centro educativo	
Kilómetros	Cantidad de estudiantes
De 0 a menos de 10	50
De 10 a menos de 20	30
De 20 a menos de 30	20

¿Cuál es el promedio de kilómetros diarios que recorre cada estudiante para llegar al centro educativo?

A) 8

B) 12

C) 15

D) 20

50) El siguiente cuadro muestra las calificaciones obtenidas por un estudiante en el curso universitario de Química Orgánica, así como el valor porcentual de cada rubro calificado. La nota final se obtiene a partir de la sumatoria de los porcentajes obtenidos:

Rubro	I Parcial	II Parcial	Quices y tareas	Laboratorio
Valor porcentual	30%	35%	15%	20%
Calificación obtenida	70	80	90	85

¿Cuál fue la nota final que obtuvo el estudiante en el curso de Química?

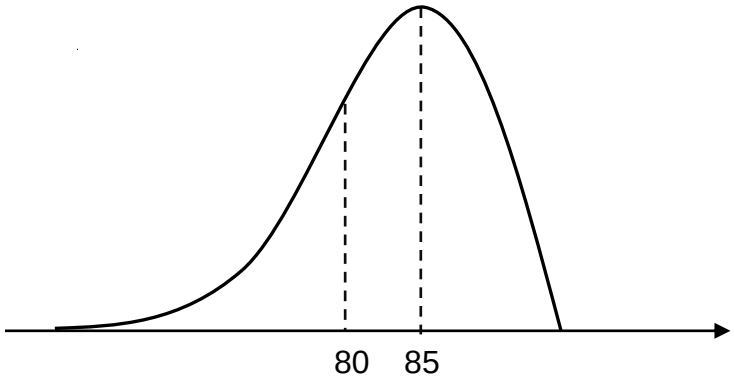
A) 78,50

B) 79,50

C) 81,25

D) 82,50

51) La distribución de los datos correspondientes a las calificaciones de un examen de admisión universitario presenta una asimetría. De acuerdo con el reporte del departamento de registro, se determinó que 80 puntos representan a la mediana de esos datos y 85 puntos representan a la moda.



Con certeza, la calificación promedio de los estudiantes en ese examen fue:

A) igual que 85.

B) menor que 80.

C) mayor que 85.

D) mayor que 80 y menor que 85.

52) Considere la siguiente información referida a la duración (en horas continuas) de las baterías de una marca de teléfonos inteligentes:

Mín	Q_1	Me	Q_3	Máx
12	16	20	22	28

Con base en la información anterior, se cumple con certeza que al menos el 50 % de las baterías tienen una duración entre

A) 12 y 16 horas.

B) 16 y 22 horas.

C) 16 y 28 horas.

D) 12 y 28 horas

Para responder los ítems 53 y 54 considere la siguiente distribución de los pedidos de desayuno realizados en una cafetería durante una mañana, según el tipo de bebida y el acompañamiento elegido:

Acompañamiento / Bebida	**Café negro**	**Café con leche**	**Jugo natural**	**Total**
Repostería dulce	8	15	12	35
Repostería salada	15	16	14	45
Total	**23**	**31**	**26**	**80**

Con base en la información dada, se establecen los siguientes eventos al elegir al azar para control de calidad:

E: Que la orden incluya una repostería dulce con café negro.

F: Que la orden incluya una repostería salada con café negro.

G: Que la orden incluya una repostería salada con un café con leche o jugo natural.

H: Que la orden sea de repostería dulce o salada acompañado de jugo natural.

53) ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento E U F?

A) $\frac{1}{80}$

B) $\frac{7}{80}$

C) $\frac{23}{80}$

D) $\frac{57}{80}$

54) ¿Cuál evento es imposible que ocurra?

A) $F^C \cup G^C$

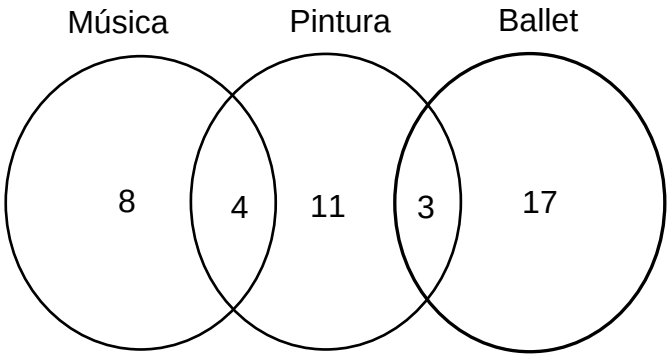
B) $F^C \cap G^C$

C) $F \cap G$

D) $F \cup G$

Para responder los ítems 55 y 56 considere la siguiente información:

En una academia de artes se imparte música, pintura y ballet. El siguiente diagrama muestra la cantidad de estudiantes matriculados en esas disciplinas:



55) Si se selecciona al azar un estudiante de esa academia, entonces, la probabilidad de que esté matriculado en las tres disciplinas corresponde a

A) $\frac{36}{43}$

B) $\frac{18}{43}$

C) 0

D) 1

56) Si se selecciona al azar un estudiante de esa academia, entonces, la probabilidad de que esté matriculado en dos de esas disciplinas corresponde a

A) $\frac{7}{43}$

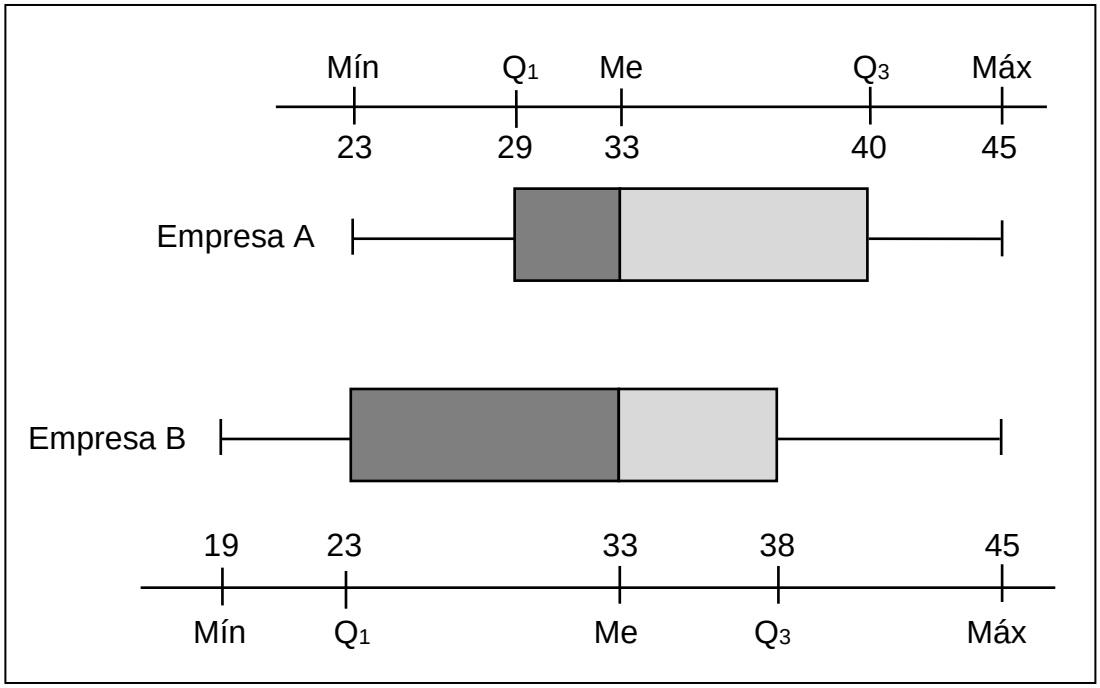
B) $\frac{14}{43}$

C) $\frac{15}{43}$

D) $\frac{20}{43}$

Para responder los ítems 57 y 58 considere la siguiente información:

El siguiente diagrama de cajas representa información de un estudio acerca de la edad, en años cumplidos, de los empleados de las empresas A y B:



57) Entre ambas empresas, ¿cuántos años tiene el empleado de menor edad?

A) 45

B) 33

C) 23

D) 19

58) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El empleado de mayor edad pertenece únicamente a la empresa A.

B) En ambas empresas al menos un 50% de sus empleados tienen 33 años o más.

C) En la empresa B al menos el 75% de sus empleados tiene 38 años cumplidos o más.

D) Con certeza en ambas empresas hay al menos un empleado con una edad de 33 años cumplidos.

Para responder los ítems 59 y 60 considere la siguiente información:

La siguiente tabla muestra la información relacionada con las horas mensuales dedicadas por cuatro grupos de personas voluntarias para colaborar con las diferentes actividades que se brindan en el hogar para adultos mayores de su comunidad:

Grupo	Media aritmética	Desviación estándar
H	15	4,4
Q	16	4,5
S	18	5,3
P	17	5,0

Sofía pertenece al Grupo H y dedica 15 horas mensualmente al trabajo de voluntariado.

María pertenece al Grupo Q y dedica 17 horas mensualmente al trabajo de voluntariado.

Andrés pertenece al Grupo S y dedica 19 horas mensualmente al trabajo de voluntariado.

Rosa pertenece al Grupo P y dedica 16 horas mensuales al trabajo de voluntariado.

Fórmulas:

Coeficiente de variación (C_v): $C_v = \frac{\text{Desviación estándar}}{\text{Media aritmética}} \bullet 100$

Posición relativa (P_r) de un dato: $P_r = \frac{\text{Dato} - \text{Media aritmética}}{\text{Desviación estándar}}$

59) El grupo que presenta menor variabilidad relativa corresponde al

A) H

B) Q

C) S

D) P

60) En términos relativos y con respecto a su grupo de referencia, la persona que presenta el mejor desempeño en cuanto a la cantidad de horas dedicadas al voluntariado corresponde a

A) Andrés.

B) Sofía.

C) María.

D) Rosa

SOLUCIONARIO
Matemáticas — BXM

1	B	26	C	51	B
2	A	27	B	52	B
3	C	28	B	53	C
4	A	29	C	54	C
5	C	30	D	55	C
6	A	31	B	56	A
7	D	32	A	57	D
8	B	33	B	58	B
9	D	34	B	59	B
10	C	35	D	60	C
11	C	36	C		
12	A	37	B		
13	A	38	D		
14	D	39	A		
15	A	40	B		
16	B	41	B		
17	A	42	A		
18	C	43	B		
19	C	44	A		
20	B	45	D		
21	D	46	C		
22	B	47	B		
23	A	48	A		
24	A	49	B		
25	C	50	B		